Group Assignment 1 : New Network

In partial fulfillment of the course requirements for
CP352005 Computer Networks

Prepare by

Kanokporn Booncrong
Chidchanok Chanapa
Yathicha Chansrisuriyawong
Onpriya Saesong
Sawasakon Waenkaew

บทนำ

การพัฒนาระบบเครือข่ายในอนาคต (Future Network) จำเป็นต้องรองรับแอปพลิเคชันที่มีความหลากหลายและซับซ้อน (heterogeneous applications) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันที่ต้องการคุณภาพการให้บริการระดับสูง (strict Quality of Service) เช่น การตอบสนองแบบเรียลไทม์และการรองรับปริมาณข้อมูลมหาศาล ในบริบทของเครือข่ายปัจจุบันที่ใช้การส่งผ่านข้อมูลแบบ TCP/IP ดั้งเดิม ปัญหาที่พบคือความสามารถในการรองรับบริการที่ต้องการ latency ต่ำมาก และ throughput สูงมาก ยังไม่เพียงพอสำหรับบริการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ระบบสื่อสารทางไกลแบบสัมผัส (haptic telesurgery) และแอปพลิเคชันเมตาเวิร์สความละเอียดสูง

งานสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับ Metaverse ระบุว่า latency และ bandwidth เป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยความล่าช้า (latency) มีผลโดยตรงต่อการตอบสนองแบบเรียลไทม์ และแบนด์วิดท์จำนวนมากจำเป็นสำหรับการสตรีมภาพและเนื้อหาเสมือนจริงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไปในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ performance เหล่านี้ได้อย่างเสถียรในทุกสถานการณ์ (Wang, Ding, & Ning, 2024)

นอกจากนี้ การทบทวนงานวิจัยด้าน Metaverse อย่างเป็นระบบยังชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับแอปพลิเคชันเสมือนจริงที่ต้องการทั้งความหน่วงต่ำมาก (ultra-low latency) และอัตราการรับส่งข้อมูลสูงมาก (ultra-high throughput) ได้พร้อมกัน โดยเฉพาะในกรณีของ immersive services เช่น virtual museums และ digital twins (Dong, Liu, & Abbas, 2024).

ในบริบทของการให้บริการด้านสารสนเทศและการเรียนรู้ Metaverse ยังถูกมองว่าเป็นพื้นที่ดิจิทัลที่ช่วยขยายการเข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้ แต่ยังมีความท้าทายทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบจัดเก็บข้อมูล และการให้บริการแบบ real-time ซึ่งต้องอาศัยการออกแบบเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น (Namdas, 2024).

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย: The Bio-Quantum Tactile Architecture

1. ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน: "ระบบประสาทและพันธุกรรมดิจิทัล" (The Neuro-Genetic Backbone)

โครงข่ายนี้เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องรับรู้ (Sense) และจดจำ (Store) ได้ในระดับเซลล์ เพื่อรองรับการสื่อสารที่ไร้ความหน่วงและมีความจุข้อมูลมหาศาล

- **Quantum-Entangled Backbone:** สำหรับการเชื่อมต่อหลัก (Core) จะไม่ใช้เพียงแสงเลเซอร์ปกติ แต่ใช้สถานะพัวพันทางควอนตัม (Quantum Entanglement) เพื่อสร้างช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัยที่สุด (Uncrackable) และมีการซิงโครไนซ์เวลาที่แม่นยำระดับเฟมโตวินาที (Femtosecond) ซึ่งจำเป็นมากสำหรับการผ่าตัดทางไกล
- **Bio-Mimetic Routing Nodes:** แทนที่จะใช้เราเตอร์แบบตรรกะคงที่ เราใช้โหนดที่เลียนแบบพฤติกรรมของราเมือก (Slime Mold Algorithms) ซึ่งสามารถ "งอก" เส้นทางตรรกะใหม่ได้เองเมื่อเส้นทางเดิมหนาแน่น เพื่อหาทางลัดที่สั้นที่สุดในการส่งข้อมูลสัมผัส (Haptic Data)
- **DNA Storage Clusters:** เปลี่ยนจาก Data Center ขนาดใหญ่ เป็นตู้จัดเก็บข้อมูลเหลว (Liquid Storage) ด้วยเทคโนโลยี DNA ซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกโหนด เพื่อเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ของ Metaverse Library ไว้ในพื้นที่ขนาดเล็กแต่มีความจุระดับ Exabyte

สถานการณ์ที่ 1: การศัลยกรรมทางไกลระบบสัมผัส (Haptic Telesurgery)

เมื่อแพทย์ต้องผ่าตัดอวัยวะที่ละเอียดอ่อนข้ามทวีป ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีหมายถึงชีวิต โครงข่ายต้องเน้นไปที่ ความหน่วงที่เป็นศูนย์เชิงเปรียบเทียบ (Perceived Zero-Latency) และ ความปลอดภัยสูงสุด

- **Predictive Haptic Mirroring:** เนื่องจากข้อจำกัดความเร็วแสง ระบบ AI จะสร้าง "เงาสะท้อน" ของเนื้อเยื่อคนไข้ส่งไปที่มือแพทย์ล่วงหน้า (Predictive AI) ทำให้แพทย์รู้สึกถึงแรงต้านทันทีโดยไม่ต้องรอสัญญาณไป-กลับจริง ลดปัญหาภาพกระตุกหรือแรงหน่วง
- **Quantum State Synchronization:** ใช้การซิงโครไนซ์สถานะควอนตัมเพื่อล็อกสถานะของหุ่นยนต์ผ่าตัดและถุงมือแพทย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดเวลา หากมีการแทรกแซงสัญญาณ ระบบจะตัดการทำงานทันทีเพื่อความปลอดภัย (Quantum Key Distribution)
- **Bio-Reflex Edge Nodes:** หากสัญญาณขาดหาย ระบบ Edge AI ที่ฝั่งหุ่นยนต์จะทำหน้าที่เหมือน "ไขสันหลัง" (Spinal Cord Reflex) ที่สั่งหยุดหรือดึงเครื่องมือกลับในท่าที่ปลอดภัยที่สุดโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากแพทย์

สถานการณ์ที่ 2: หอสมุดเมตาเวิร์สที่มีชีวิต (The Living Metaverse Archive)

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงข้อมูลประวัติศาสตร์เสมือนจริงที่มีความละเอียดสูง (เช่น เดินในกรุงโรมยุคโบราณ) โครงข่ายต้องทำหน้าที่เป็น ผู้สร้างโลกเสมือน (World Builder Hub)

- **Hyphae Bandwidth Allocation:** หากมีผู้ใช้งานจำนวนมากสนใจข้อมูลยุคใดเป็นพิเศษ เครือข่ายจะจัดสรรแบนด์วิดท์เหมือนเส้นใยรา (Hyphae) ที่รวมตัวกันหนาแน่นขึ้นในจุดที่มีอาหาร ทำให้การสตรีมข้อมูลระดับ Petabyte ลื่นไหลโดยไม่ต้องอัปเกรดฮาร์ดแวร์

- **Semantic DNA Retrieval:** การค้นหาข้อมูลไม่ได้ใช้ IP Address แต่ใช้ "ความหมาย" (Semantic) ระบบจะดึงข้อมูลจากหลอดทดลอง DNA ที่ใกล้ที่สุดโดยตรง ผ่านกระบวนการทางชีวเคมีที่แปลงรหัส DNA กลับมาเป็นสัญญาณดิจิทัล
- **Neural-Direct Rendering:** เพื่อความสมจริงสูงสุด ระบบจะส่งข้อมูลแสงและสัมผัสตรงไปยังอุปกรณ์สวมใส่ที่แปลงสัญญาณเข้าสู่ระบบประสาท (Neural Interface) ลดภาระการประมวลผลภาพบนหน้าจอ แต่เน้นการส่ง "ความรู้สึก" แทน

2. สรุปคุณสมบัติทางเทคนิคเปรียบเทียบ

- **ตรรกะการหาเส้นทาง (Routing Logic):** จากเดิมที่เป็นแบบเส้นทางคงที่ (Static) หรือ Shortest Path First เปลี่ยนเป็นแบบ **Bio-Growth / Adaptive Pathing** คือการเติบโตและปรับเปลี่ยนเส้นทางตามพฤติกรรมเสมือนสิ่งมีชีวิต
- **รูปแบบความหน่วง (Latency Type):** จากเดิมที่เป็นแบบพยายามส่งให้ดีที่สุด (Best Effort) เปลี่ยนเป็นแบบ **Deterministic / Predictive** คือกำหนดเวลาได้แน่นอนและใช้การคาดการณ์ล่วงหน้า
- **การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage):** จากเดิมที่ใช้ฮาร์ดดิสก์แบบซิลิคอน (Silicon-based) เปลี่ยนเป็น **DNA-based** หรือฐานข้อมูลชีวภาพ
- **ความปลอดภัย (Security):** จากเดิมที่ใช้การเข้ารหัส (Encryption) เปลี่ยนเป็น **Quantum Entanglement** ที่ปลอดภัยตามหลักฟิสิกส์ ไม่สามารถดักจับข้อมูลได้

3. ตรรกะความปลอดภัยสูงสุด (Fail-Safe)

ในระบบที่มีความซับซ้อนนี้ เราใช้โปรโตคอล "Regenerative Healing" (การฟื้นตัวแบบงอกใหม่) แทนการสลับระบบสำรองแบบเดิม หากโหนดใดโหนดหนึ่งถูกทำลายหรือเสียหาย โหนดข้างเคียงที่มีข้อมูลสำรอง (ในรูปแบบ DNA) จะทำการ "แบ่งเซลล์" ข้อมูลนั้นและกระจายภาระงาน (Load Balancing) ทันที เปรียบเสมือนดาวทะเลที่งอกแขนใหม่ได้ ทำให้ระบบไม่มีวันล่ม (Downtime-Free) แม้โครงสร้างพื้นฐานบางส่วนจะหายไป

ข้อจำกัด

การพยายามสร้างสถานการณ์เหล่านี้บนโครงสร้างพื้นฐาน TCP/IP ในปัจจุบันจะนำไปสู่ความล้มเหลว กฎของฟิสิกส์และสถาปัตยกรรมแบบ "พยายามทำให้ดีที่สุด (Best Effort)" ของอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน คืออุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางความปลอดภัยของการผ่าตัดทางไกล (Telesurgery) และ Metaverse ที่สมจริงอย่างแท้จริง

ส่วนที่ 1: ทำไมโปรโตคอลปัจจุบัน (TCP/IP) ถึงล้มเหลว

โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อ ความน่าเชื่อถือและการกู้คืนระบบ (Reliability & Recoverability) ไม่ใช่เพื่อความรวดเร็วทันทีทันใดและความหนาแน่นของผัสสะ (Immediacy & Sensory Density) ที่เราต้องการ

1. ปัญหาเรื่อง Packet (Jitter & Latency): TCP แบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ ถ้าหายก็ส่งใหม่ แต่ใน การผ่าตัดทางไกล (Haptic Telesurgery) การรอส่งข้อมูลใหม่หมายถึงแพทย์รู้สึกถึงแรงต้านของเนื้อเยื่อ *หลังจาก* ที่ลงมีดลึกเกินไปแล้ว เราต้องการ Deterministic Networking (เครือข่ายที่กำหนดเวลาได้แม่นยำแน่นอน) ไม่ใช่แค่ "Best Effort"
2. การหาเส้นทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Routing Inefficiency): ปัจจุบันเราหาเส้นทางโดยนับจำนวน Hop หรือใช้ตารางคงที่ มันไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ทันทีเมื่อเกิดความเสียหายหรือรถติด
3. คอขวดแบบ Von Neumann: ปัจจุบันต้องย้ายข้อมูลไปมาระหว่างที่เก็บ (Storage) กับตัวประมวลผล (Processor) สำหรับ Metaverse Library ที่มีข้อมูลมหาศาล การย้ายข้อมูลนี้ทำให้เกิดคอขวดแบนด์วิดท์อย่างรุนแรง เราต้องการ In-Memory หรือ In-Network Computing

ส่วนที่ 2: ความก้าวหน้าและข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์ (The "Bio-Quantum" Stack)

เราต้องรื้อ OSI Model เดิมทิ้ง และแทนที่ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ตามเทคโนโลยีที่เสนอมา:

1. ชั้นกายภาพ (The Physical Layer): Quantum & DNA

- **ข้อจำกัด:** ความเร็วแสงคือขีดจำกัดสูงสุดของความหน่วง (Latency) ในระยะทางไกล
- ความก้าวหน้า: Quantum Entanglement (เพื่อการซิงโครไนซ์ ไม่ใช่การส่งข้อมูล)
    - แม้เราส่งข้อมูลเร็วกว่าแสงไม่ได้ แต่เราใช้ Quantum Entanglement เพื่อสร้าง การซิงโครไนซ์ที่สมบูรณ์แบบระหว่างแพทย์และหุ่นยนต์ และรักษาความปลอดภัยด้วย Quantum Key Distribution (QKD)
- ความก้าวหน้า: DNA Data Storage (สำหรับพิพิธภัณฑ์)
    - "Metaverse Library" ต้องเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ระดับ Exabyte การเก็บด้วยซิลิคอนกินพื้นที่เกินไป การเก็บข้อมูลใน DNA ให้ความหนาแน่นสูงมาก (215 Petabytes ต่อกรัม) ทำให้ตัว Node ของเครือข่ายกลายเป็นคลังข้อมูลชีวภาพในตัว

2. ชั้นการหาเส้นทาง (The Routing Layer): คอมพิวเตอร์ชีวภาพ (Mycelium & Hyphae)

- **ข้อจำกัด:** ตาราง Routing แบบรวมศูนย์ (Centralized) ทำงานช้าและล่มง่าย
- ความก้าวหน้า: ตรรกะแบบราเมือกและเส้นใยรา (Slime Mold & Mycelium Logic)
    - Hypha Computing: เชื้อรา (Mycelium) ไม่มี Router แต่มัน "งอก" เส้นใย (Hyphae) ไปหาทรัพยากร และขยายเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในขณะที่ปล่อยให้เส้นทางที่แย่ฝ่อตายไป
    - การประยุกต์ใช้: โครงสร้างเครือข่ายจะไม่ตายตัว แต่เป็น "สิ่งมีชีวิต" ถ้ายิงสัญญาณไปห้องผ่าตัดแล้วรถติด เครือข่ายจะ "งอก" เส้นทางตรรกะใหม่ทันที

3. ชั้นการขนส่ง (The Transport Layer): Next-Gen "IP" (Holographic & Semantic)

- **ข้อจำกัด:** IP Address บอก "สถานที่" (เซิร์ฟเวอร์อยู่ไหน?) ไม่ได้บอก "เนื้อหา" (ข้อมูลคืออะไร?)
- ความก้าวหน้า: Semantic & Holographic Addressing
    - แทนที่จะใช้ 192.168.x.x เราจะใช้ Content-Centric Networking (CCN) ผสมกับ AI คุณแค่ถามเครือข่ายว่าต้องการ "สัมผัสของผ้าไหมศตวรรษที่ 18" เครือข่ายจะดึงข้อมูลจาก Node ชีวภาพที่ใกล้ที่สุดให้เอง ไม่สนว่ามันอยู่ที่ไหน

4. ชั้นอินเทอร์เฟซ (The Interface Layer): Tactile Internet (AI Prediction)

- **ข้อจำกัด:** มนุษย์ตอบสนองใน ~200ms แต่สัมผัส (Haptic) ต้องการ Loop ที่เร็วกว่า 1ms ซึ่งฟิสิกส์ทำไม่ได้ในระยะทางข้ามทวีป
- ความก้าวหน้า: การคาดการณ์ด้วย AI แบบ Zero-Latency
    - เราใช้ AI Digital Twins เพื่อทำนายการขยับมือของแพทย์ *ก่อน* ที่มันจะสิ้นสุด และส่งคำสั่งไปล่วงหน้า แพทย์จะรู้สึกถึงแรงต้านที่ "ถูกทำนายไว้" ซึ่ง AI รับประกันว่าจะตรงกับความจริง (Model-Mediated Teleoperation)

ส่วนที่ 3: การนำไปใช้ใน Use Case

Use Case 1: Haptic Telesurgery (ศัลยกรรมทางไกล)

- **ปัญหาเดิม:** อาการกระตุก (Jitter) ทำให้มีดผ่าตัดสั่น
- **ทางแก้แบบ Bio-Quantum:**
    - **Quantum Security:** ป้องกันการแฮ็ก 100%
    - **AI Integration:** มี "Edge AI" ฝั่งหุ่นยนต์ทำหน้าที่เหมือน "ไขสันหลัง" (Reflex) สั่งหยุดมีดทันทีที่โดนเส้นประสาท โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากหมอที่อยู่ไกล
    - **Tactile Protocol:** โปรโตคอลใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ "แพ็กเก็ตสัมผัส" (แรงสั่น, พื้นผิว) มากกว่าภาพ

Use Case 2: Metaverse Library & Museum

- **ปัญหาเดิม:** การสตรีมโลกเสมือนความละเอียดสูงกิน Bandwidth มหาศาล

- **ทางแก้แบบ Bio-Quantum:**
    - **DNA Computing:** ข้อมูลถูกเก็บในของเหลว DNA ในเซิร์ฟเวอร์
    - **Hypha Networking:** เมื่อผู้ใช้เข้าไปดูยุค "โรมันโบราณ" เครือข่ายจะ "งอก" Bandwidth และพลังประมวลผลไปยังจุดข้อมูลนั้น สร้าง Super-computer ชั่วคราวขึ้นมาเฉพาะกิจ

ส่วนที่ 4: สถาปัตยกรรมระบบที่เสนอ (ร่างแนวคิด)

สถาปัตยกรรมนี้จะไม่ใช่ Client-Server อีกต่อไป แต่เป็น **Organic-Distributed (กระจายศูนย์แบบอินทรีย์)**

- **แกนกลาง (Core):** "Mycelium Mesh" (ซ่อมแซมตัวเองได้, ปรับเส้นทางแบบสิ่งมีชีวิต)
- **การจัดเก็บ (Storage):** "DNA Databanks" (ความหนาแน่นสูง, เก็บถาวร)
- **การส่งข้อมูล (Transmission):** "Quantum-Optical Channels" (ปลอดภัย, ปริมาณข้อมูลสูง)
- **ตรรกะ (Logic):** "Neuromorphic AI Processors" (ชิปเลียนแบบสมองมนุษย์ เพื่อประมวลผลข้อมูลสัมผัส)

อ้างอิง

Hu, S., Li, T., & Shen, X. (2024). *A Survey of the Real-Time Metaverse: Challenges and Opportunities*. Future Internet, 16(10), Article 379. https://doi.org/10.3390/fi16100379

O'Donnell, K., & Wilkin, H. (2023). *The Metaverse in Libraries. Library Journal & Scholarly Reports*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/381755718_The_Metaverse_in_Libraries

Dong, S., Liu, M., & Abbas, K. (2024). *The metaverse review: Exploring the boundless ream of digital reality*. *Computers, Materials & Continua, 81*(3), 3451–3498. https://doi.org/10.32604/cmc.2024.055575